

PROYECTO INTERMODULAR 2

SPRINT 0 - ANALISIS DEL PROYECTO 1

Miriam Mendieta Racado.-

2DAMS

25/09/2026



SPRINT 0 - ANALISIS DEL PROYECTO 1

- Proyecto: ZeertyDigital.
- Autor@: Miriam Mendieta Racedo.-
- Fecha: 25 de Septiembre de 2026
- IES Serra Perenxisa - Torrent



ZeertyDigital

Tecnología que acompaña... Simplifica, protege y avanza.

INDICE

INTRODUCCIÓN -----	1
OBJETIVO DE LA APP -----	2
ENTIDADES DEL SISTEMA -----	3
REQUISITOS NO FUNCIONALES -----	3
REQUISITOS FUNCIONALES (PBL + HISTORIAS DE USUARIO)-----	4
INTERFAZ DE USUARIO (MOCKUPS) -----	8
ESTIMACIÓN DE HORAS POR HISTORIA DE USUARIO -----	13
CONCLUSIONES -----	20
BIBLIOGRAFÍA -----	21

INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha provocado que los pequeños comercios y autónomos generen numerosos **activos digitales**: dominios, redes sociales, certificados, accesos, documentos, licencias, etc. Sin embargo, la mayoría desconocen su valor y los gestionan de forma **descentralizada**, con información dispersa en correos, carpetas, notas o incluso papel, lo que genera problemas como:

- Pérdida de accesos o documentos importantes.
- Falta de control sobre caducidades (dominios, certificados).
- Riesgos de seguridad por contraseñas sin cifrar.
- Dificultad para localizar información crítica rápidamente.

Tipos de Activos Digitales

Los activos digitales se pueden clasificar en varias categorías, dependiendo de su naturaleza y uso:

- **Contenido digital**: incluye documentos, imágenes, videos, audios y archivos de presentación.
- **Software y propiedad intelectual**: código fuente, licencias de software, patentes y marcas registradas.
- **Datos**: bases de datos de clientes, la información financiera, los datos de mercado y la información de empleados.
- **Activos de marketing**: sitios web, perfiles de redes sociales, campañas publicitarias y listas de correo electrónico.
- **Activos financieros digitales**: Criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, tokens no fungibles (NFTs) y otros activos tokenizados.

Estos activos son importantes porque contienen información valiosa, ayudan a que el negocio funcione y, a veces son, el valor principal de un comercio, Pyme o marca personal.

Objetivo de la app

Permitir que cualquier autónomo o pequeño comercio pueda **inventariar, clasificar, guardar y respaldar** sus activos digitales, desde una interfaz centralizada, segura y de fácil uso.

Problema que Soluciona

Elimina la dispersión de información fragmentada en correos, carpetas locales y unidades dispersas en la nube. Previene la pérdida de accesos críticos, la exposición de datos sensibles y la caducidad inadvertida de contratos, dominios, licencias o certificados.

Módulos del Inventario de Activos

- ❖ **Identidad y Accesos:** Dominios, certificados SSL, accesos a servicios y gestor de contraseñas con cifrado de extremo a extremo.
- ❖ **Marca e Identidad Visual:** Manuales de marca, logotipos, activos gráficos y repositorio organizado de contenido audiovisual para redes sociales y catálogo de productos.
- ❖ **Documentación Operativa y Legal:** Contratos, licencias, manuales, bases de datos de clientes (bajo cumplimiento RGPD) y copias de seguridad.
- ❖ **Gestión de Gastos:** Escáner OCR de facturas y tickets de gasto con organización automatizada para su envío trimestral a la gestoría.
- ❖ **Activos Tecnológicos y Reputación:** Licencias de software, inventario de herramientas digitales y monitorización de reputación digital (reseñas y perfiles comerciales).

Propuesta de Valor y Arquitectura Técnica

- ❖ **Inventario Único y Centralizado:** Vista global de todos los recursos del negocio con sistema de alertas preventivas para caducidades y renovaciones.
- ❖ **Almacenamiento Híbrido Cero-Coste:** Almacenamiento local y uso con Google Drive para scanear de facturas y tickets de gastos.
- ❖ **Seguridad y Cifrado:** Cifrado local/en tránsito para credenciales y datos sensibles previo a su sincronización.
- ❖ **Escalabilidad:** Navegación optimizada para dispositivos móviles y estructura preparada para la migración hacia la nube a medida que el negocio crezca.



Entidades del sistema

- ❖ **UsuarioApp** → Usuario registrado.
- ❖ **Categoria** → Clasificación de activos.
- ❖ **ActivoDigital** → Entidad base.
- ❖ **Documento** → Ficheros asociados.
- ❖ **Credencial** → Datos de acceso cifrados.
- ❖ **Backup** → Registro de copias de seguridad.

Requisitos iniciales

Requisitos no funcionales

Stack Tecnológico

- ❖ **Despliegue y Entorno:** Docker & Docker Compose, IDE Eclipse. Git/ Github para control de versiones. Figma(Mockups).
- ❖ **Backend:** Java 26, Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security).
- ❖ **Base de Datos:** MySQL.
- ❖ **Frontend:** HTML5, CSS3, Thymeleaf para renderizado dinámico.
- ❖ **Integraciones:** Google Drive API v3, Tesseract OCR / Google Vision API (para procesamiento de tickets).

Requisitos funcionales

PBL e Historias de Usuario

PBL-01: Módulo de Gestión de Usuarios y Autenticación

Gestión del acceso, seguridad de cuentas y perfiles dentro de la plataforma.

- **HU-01.1: Registro de Usuarios**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** registrarme introduciendo mis datos (nombre, correo electrónico y contraseña) **PARA** disponer de un espacio seguro donde gestionar mis activos digitales.
- **HU-01.2: Inicio de Sesión y Cierre de Sesión**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** iniciar y cerrar sesión mediante mis credenciales **PARA** garantizar que solo personas autorizadas puedan acceder.
- **HU-01.3: Recuperación de Contraseña**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** solicitar el restablecimiento de mi contraseña mediante correo electrónico **PARA** recuperar el acceso a mi cuenta en caso de olvido.
- **HU-01.4: Alta de Usuarios por Administrador**
 - **Como usuario administrador de la app, QUIERO** dar de alta nuevos usuarios y asignarles un rol específico **PARA** limitar el acceso a la información sensible según rol a desempeñar.
- **HU-01.5: Modificación y Revocación de Accesos**
 - **Como usuario administrador de la app, QUIERO** cambiar el rol o desactivar la cuenta de un usuario **PARA** revocar sus accesos cuando deje de formar parte de la empresa.



PBL-02: Módulo de Inventario Centralizado de Activos Digitales

tareas orientadas a la creación, organización, clasificación y mantenimiento del catálogo de activos digitales.

- **HU-02.1: Alta de Activo Digital**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** registrar un nuevo activo digital especificando su nombre, categoría, fecha de alta, fecha de caducidad y estado **PARA** mantener un catálogo actualizado de los recursos de mi negocio.
- **HU-02.2: Categorización de Activos**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** asignar y crear categorías personalizadas (Software, Redes Sociales, Dominios, Marca, etc.) **PARA** clasificar mis activos y encontrarlos de forma organizada.
- **HU-02.3: Búsqueda y Filtrado de Activos**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** buscar activos por palabras clave y filtrarlos por categoría o estado de caducidad **PARA** localizar rápidamente cualquier recurso en momentos de necesidad.
- **HU-02.4: Edición y Eliminación de Activos**
 - **Como usuario administrador o autorizado de la app, QUIERO** modificar la información de un activo existente o darlo de baja **PARA** mantener el inventario libre de información obsoleta o errónea.

PBL-03: Módulo de Gestor de Credenciales Seguro

Grandes tareas destinadas a la custodia cifrada y administración de contraseñas y datos de acceso a servicios terceros.

- **HU-03.1: Guardado Cifrado de Credenciales**
 - **Como usuario autorizado de la app, QUIERO** guardar usuarios y contraseñas asociados a un activo digital con cifrado de extremo a extremo **PARA** evitar que mis claves estén expuestas en notas o correos electrónicos.



- **HU-03.2: Visualización Segura de Contraseñas**

- **Como usuario autorizado de la app, QUIERO** descryptar y revelar puntualmente una contraseña mediante confirmación previa **PARA** copiarla y acceder al servicio correspondiente sin poner en riesgo la clave.

PBL-04: Módulo de Gestión Documental e Integración con Google Drive

Tareas enfocas a la vinculación, almacenamiento y respaldo de ficheros digitales.

- **HU-04.1: Adjuntar Documentación Local**

- **Como usuario de la app, QUIERO** subir ficheros (PDF, JPG, PNG, DOCX) asociados a un activo **PARA** tener centralizados los contratos, manuales o certificados correspondientes.

- **HU-04.2: Sincronización con Google Drive**

- **Como usuario de la app, QUIERO** vincular mi cuenta de Google Drive **PARA** almacenar copias de respaldo de mis documentos en la nube sin incurrir en costes adicionales de servidor (gastos trimestrales).

- **HU-04.3: Descarga y Previsualización de Archivos**

- **Como usuario de la app, QUIERO** previsualizar o descargar los documentos vinculados a un activo **PARA** consultarlos inmediatamente cuando los requiera.



PBL-05: Módulo de Procesado de Gastos e Integración OCR

Escaneo automatizado y gestión trimestral de tickets y facturas de gasto.

- **HU-05.1: Escaneo y Extracción OCR de Tickets**
 - **Como usuario autorizado de la app, QUIERO** subir una imagen de un ticket o factura de gasto **PARA** que el sistema extraiga automáticamente la fecha, el importe total y el proveedor mediante tecnología OCR.
- **HU-05.2: Exportación de Gastos para Gestoría**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** exportar los gastos de un periodo trimestral determinado junto a sus imágenes en un archivo comprimido **PARA** enviárselos fácilmente a mi gestor.

PBL-06: Módulo de Alertas Preventivas y Dashboard Central

Cuadro de mando principal y la notificación proactiva de vencimientos.

- **HU-06.1: Panel de Control (Dashboard)**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** ver un resumen visual de todos los activos, últimos gastos e indicadores clave **PARA** conocer el estado general del negocio de un solo vistazo.
- **HU-06.2: Alertas de Caducidad Próxima**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** recibir avisos destacados de los activos o dominios que vencerán en los próximos 15 o 30 días **PARA** renovarlos a tiempo y evitar interrupciones en el servicio o pérdidas de propiedad.

PBL-07: Módulo de Copias de Seguridad (Backup & Restore)

Tareas orientadas a la protección de datos ante desastres o pérdidas del sistema.

- **HU-07.1: Generación de Backup Manual**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** exportar un archivo completo con toda la información de mis activos y credenciales **PARA** disponer de una copia de respaldo.
- **HU-07.2: Restauración de Datos**
 - **Como usuario de la app, QUIERO** importar un archivo de backup previamente generado **PARA** recuperar la información de mi inventario en caso de fallo en el sistema o migración de equipo.

Interfaz de usuario (Mockups)

Para adaptar la aplicación a un público no técnico (pequeños comerciantes y autónomos), la interfaz debe priorizar la claridad, reducir el uso de jerga técnica y organizar las funciones por tareas del mundo real en lugar de por la estructura interna de la base de datos.

PROYECTO INTERMODULAR 2



❖ Roles Usuarios y permisos

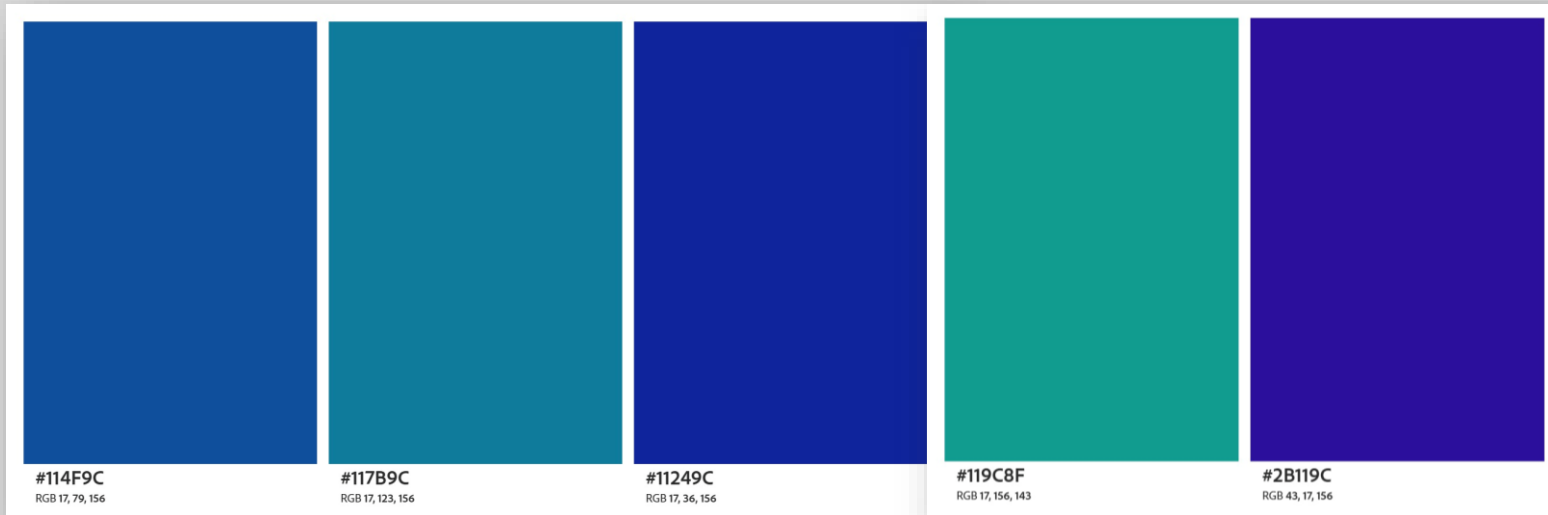
Rol Técnico	Nombre Amigable en la App	Módulos Accesibles	Permisos Principales
ROLE_ADMIN	Dueño / Titular	Todos los módulos	Control total: crear, editar, eliminar, alta de usuarios, gestión completa de los activos digitales, backups.
ROLE_MARKETING	Redes Sociales / Publicidad	Marca, Contenido Audiovisual, Redes Sociales	Alta y consulta de activos de marca, logotipos, campañas y material promocional.
ROLE_ADMINISTRATION	Atención / Mostrador	Facturas, Gastos OCR, Documentación Operativa	Subida de tickets, facturas del día, consulta de contratos e inventarios.
ROLE_GESTORIA	Asesor / Gestoría	Módulo de Gastos e Informes Trimestrales	Descarga de facturas procesadas por OCR y resumen fiscal trimestral.
ROLE_SALES	Dependiente / Ventas	Catálogo de Productos, Material Comercial	Consulta de tarifas, manuales de ventas y activos de productos.
ROLE_IT	Informático	Licencias, Dominios, SSL, Credenciales	Control de vencimientos de software, gestión de accesos técnicos, claves y servicios digitales.
ROLE_LEGAL	Legal / Compliance	Contratos, Licencias y Datos RGPD	Gestión de bases de datos bajo RGPD, contratos legales y documentación regulatoria.
ROLE_AUDITOR	Solo Lectura / Consulta	Todo el inventario (solo lectura)	Consulta y previsualización sin capacidad de edición, subida o borrado.



PROYECTO INTERMODULAR 2



❖ Paleta de colores



Los cinco colores están dentro del rango azules y violetas fríos, lo cual comunica:

- **Confianza (azules)** → ideal para apps que manejan datos, credenciales, documentos.
- **Tecnología / digital (azul profundo)** → refuerza que la app es de gestión digital.
- **Profesionalidad (violeta-azulado)** → da un toque más moderno sin ser agresivo.
- **Sensación de orden, seguridad y claridad**



Combinaciones Posibles

❖ Fondo y estructura

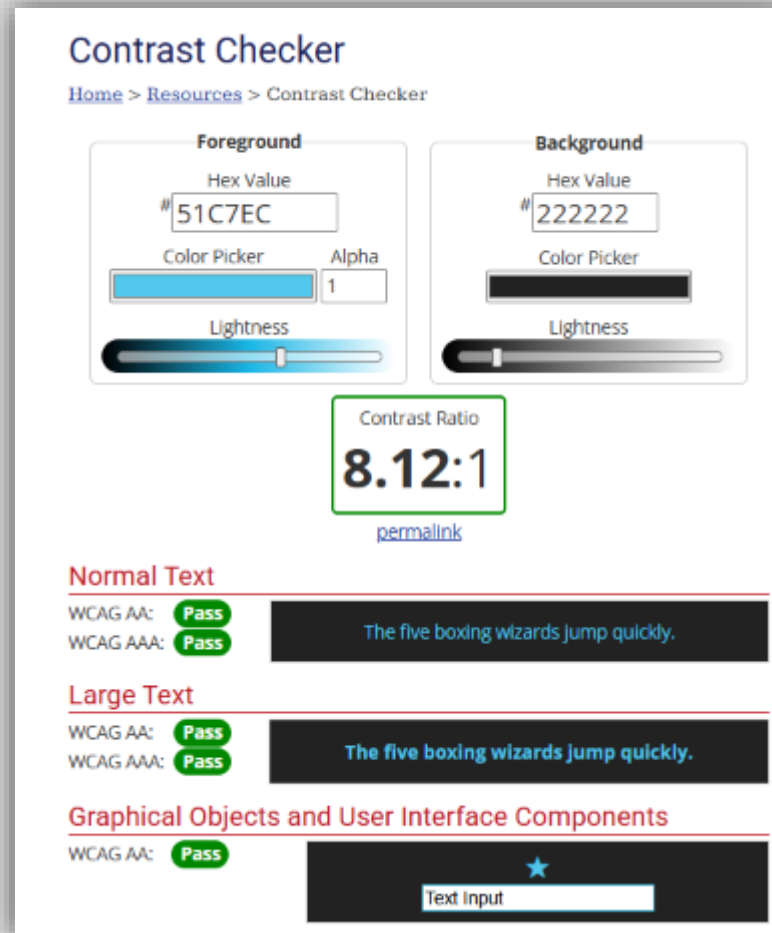
- Fondo general: #222222
- Tarjetas / paneles: #2E2E2E

❖ Acciones e interacción

- Botón primario: #9AC2F4
- Hover: #51C7EC

❖ Estados

- Estado positivo (OK / activo): #18D8C5
- Secciones especiales / acentos: #BFB3F5



Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground

Hex Value: #51C7EC

Color Picker: [Color Picker]

Alpha: 1

Lightness: [Slider]

Background

Hex Value: #222222

Color Picker: [Color Picker]

Lightness: [Slider]

Contrast Ratio: **8.12:1**

[permalink](#)

Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**

★

Text Input

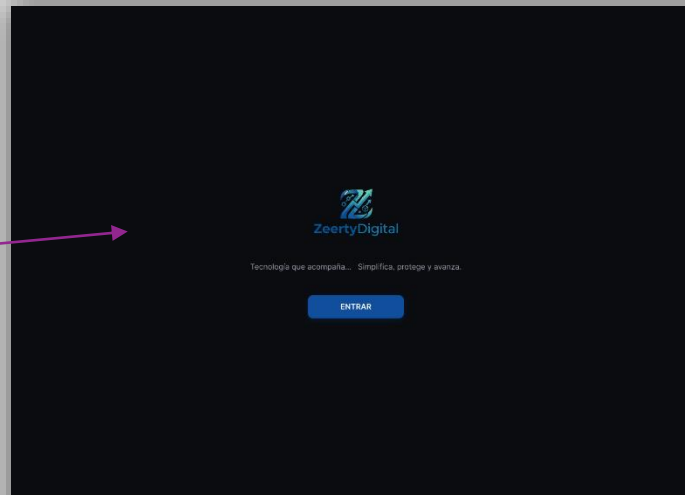
<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>



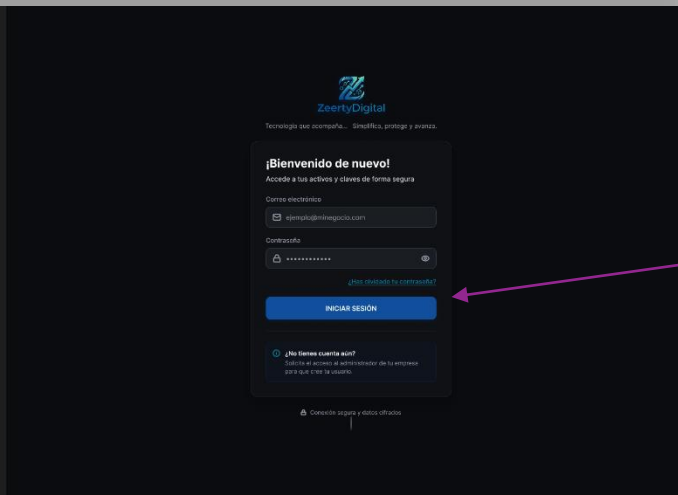
PROYECTO INTERMODULAR 2



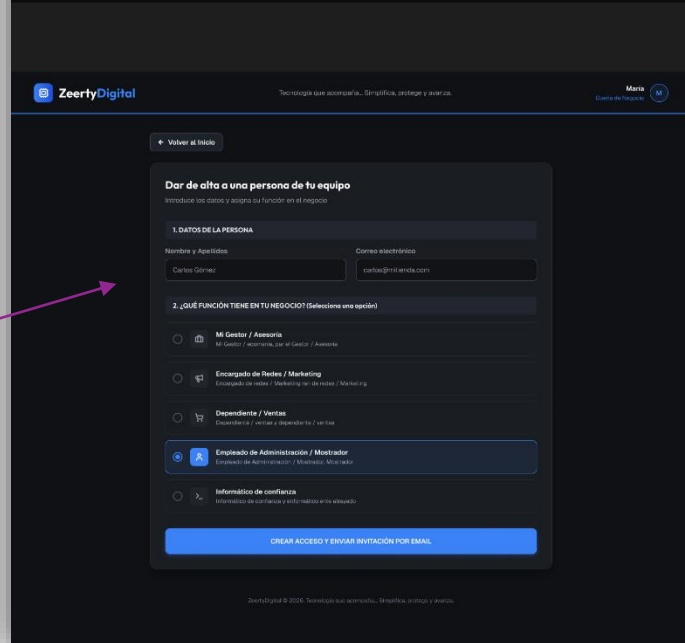
Pantalla Inicio



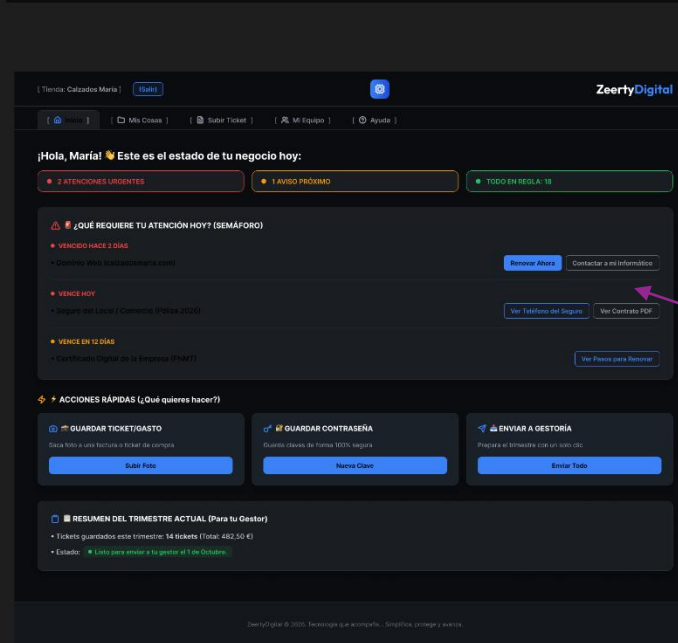
Login



Alta Usuario



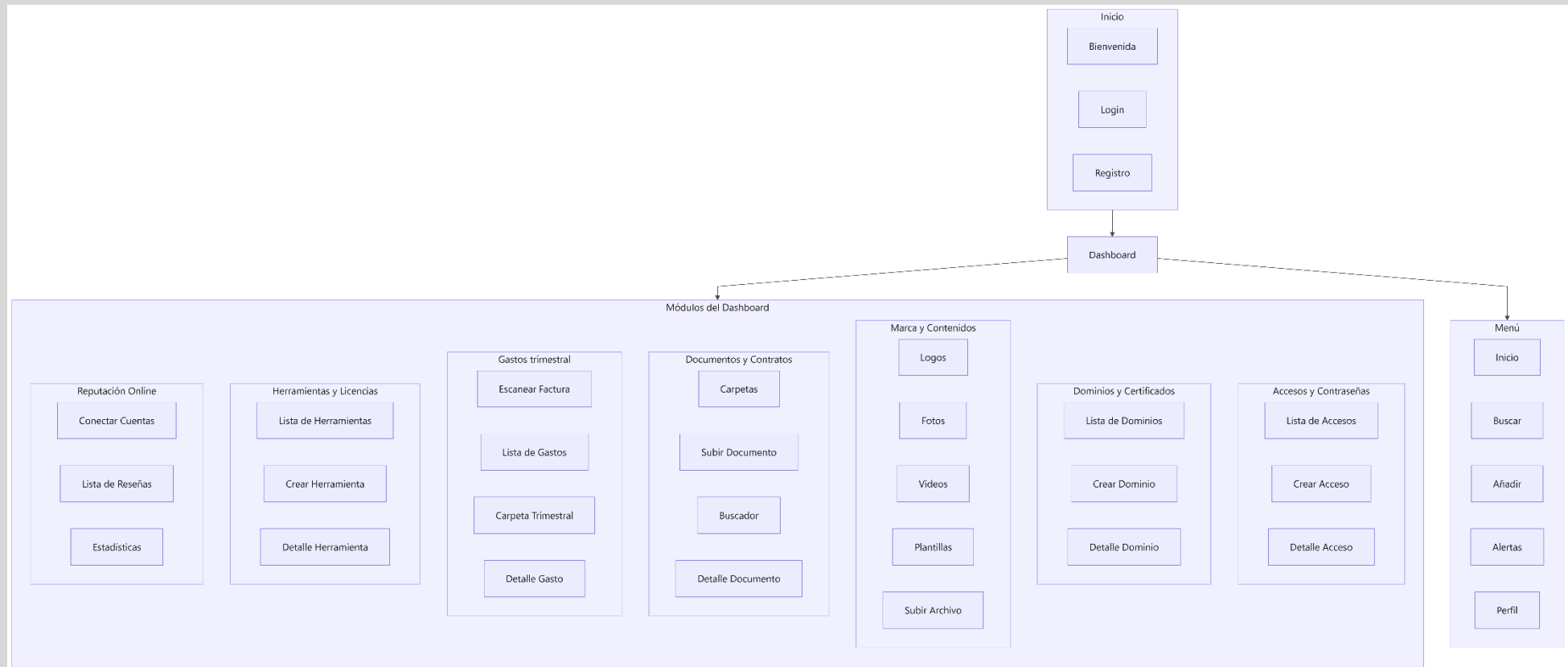
Dashboard



PROYECTO INTERMODULAR 2



Diagrama de flujo de pantallas para la aplicación, estructurada de forma lógica para ofrecer una navegación intuitiva y centralizada



<https://www.mermaidonline.live/es/editor>



Estimación de horas por Historia de Usuario

HU	Descripción	Horas
HU1.1	Añadir activos digitales	4 h
HU1.2	Editar activos digitales	3 h
HU1.3	Eliminar activos digitales	2 h
HU1.4	Listado de activos	4 h
HU2.1	Adjuntar documentos	5 h
HU2.2	Guardar documentos en local	4 h
HU2.3	Sincronizar con Google Drive	8 h
HU2.4	Ver y descargar documentos	4 h
HU3.1	Registrar credenciales	4 h
HU3.2	Cifrado de contraseñas	6 h
HU3.3	Consultar credenciales	3 h
HU4.1	Panel de control	4 h
HU4.2	Activos próximos a caducar	4 h
HU7	Lista de tareas digitales	3 h
HU8	Comparación de precios	5 h
HU9	Copias de seguridad	6 h
HU10	Sincronización automática	6 h



Anexo

CHECKLIST DE ACTIVOS DIGITALES – Auditoría Inicial

Primer paso obligatorio antes de cargar datos en ZeertyDigital.

Antes de comenzar la carga de información, se debe realizar una auditoría inicial para identificar todos los activos digitales existentes. Esta checklist permite detectar accesos, caducidades, riesgos y documentación dispersa.

El resultado de esta auditoría se utilizará para generar y cargar el inventario inicial en ZeertyDigital.

1. Identidad Digital	2. Redes Sociales	Para cada una:
• Nombre comercial • Dominio principal (ej: midominio.com) • Subdominios (ej: tienda.midominio.com) • Hosting contratado • Certificados SSL • DNS / proveedor (Cloudflare, GoDaddy, etc.) • Correo corporativo (Gmail, Outlook...)	• Facebook • Instagram • TikTok • YouTube • LinkedIn • Twitter/X • Google Business Profile • Otras redes locales (ej: páginas de barrio, directorios)	✓ Usuario ✓ Email asociado ✓ Teléfono asociado ✓ Rol de administrador ✓ Fecha de creación ✓ Estado (activo / inactivo)



3. Documentación Operativa	4. Reputación Digital	5. Seguridad y Cumplimiento
• Contratos con proveedores • Facturas de servicios digitales • Licencias de software • Manuales internos • Documentos RGPD • Políticas de privacidad • Contratos laborales digitalizados • Inventarios del negocio	• Reseñas en Google • Reseñas en Facebook • Reseñas en TripAdvisor • Reseñas en directorios locales • Imágenes públicas del negocio • Logotipos oficiales • Material audiovisual	• Copias de seguridad actuales • Ubicación de las copias (local / nube) • Fecha de la última copia • Certificados digitales • Contratos RGPD • Consentimientos de clientes • Políticas de cookies

6. Plataformas y Software	Para cada una:
• ERP / TPV • CRM • Software de facturación • Antivirus / seguridad • Certificados digitales (FNMT, Auto-firma) • Licencias de Windows / Office • Apps de reservas o citas • Apps de fidelización • Apps de contabilidad	✓ Tipo de licencia ✓ Fecha de caducidad ✓ Coste anual ✓ Proveedor

PROYECTO INTERMODULAR 2



7. Accesos y Credenciales	Para cada una:
• Wi Fi del local • Router / fibra • Panel del hosting • Panel del dominio • Panel del SSL • Acceso a Google Drive • Acceso a Dropbox / OneDrive • Acceso a la web (WordPress, Shopify...) • Acceso a APIs o integraciones	✓ Usuario ✓ Contraseña (cifrada) ✓ Fecha de última actualización ✓ Nivel de acceso

CHECKLIST DE ACTIVOS DIGITALES Auditoría Inicial

CATEGORÍA: IDENTIDAD DIGITAL

Activo	Estado	Fecha Rev.	Responsable
Dominio principal	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Subdominios	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Hosting	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Certificado SSL	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
DNS / Proveedor	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Correo corporativo	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____



PROYECTO INTERMODULAR 2



CATEGORÍA: REDES SOCIALES			
Activo	Estado	Fecha Rev.	Responsable
Facebook	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Instagram	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
TikTok	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Google Business Profile	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
YouTube	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
LinkedIn	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____

CATEGORÍA: SOFTWARE Y PLATAFORMAS			
Activo	Estado	Fecha Rev.	Responsable
ERP / TPV	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
CRM	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Software de facturación	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Antivirus / Seguridad	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Certificados digitales FNMT	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Licencias Office / Windows	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____

CATEGORÍA: ACCESOS Y CREDENCIALES			
Activo	Estado	Fecha Rev.	Responsable
Wi-Fi del local	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Router / fibra	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Panel del hosting	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Panel del dominio	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Acceso a la web (CMS)	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Acceso a Google Drive	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Acceso a APIs	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____



PROYECTO INTERMODULAR 2



CATEGORÍA: DOCUMENTACIÓN OPERATIVA			
Activo	Estado	Fecha Rev.	Responsable
Contratos con proveedores	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Facturas de servicios	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Documentos RGPD	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Manuales internos	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Inventarios	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____

CATEGORÍA: SEGURIDAD Y BACKUPS			
Activo	Estado	Fecha Rev.	Responsable
Copias de seguridad locales	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Copias en la nube	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Última copia realizada	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____
Contratos legales	☐ OK / ☐ Pend	___ / ___ / ___	_____

Conclusiones

ZeertyDigital proporciona una solución completa para la gestión de activos digitales de pequeños comercios y autónomos, centralizando información crítica, mejorando la seguridad y facilitando la toma de decisiones. El proyecto está estructurado de una manera sencilla, un diseño coherente y una planificación clara que permitirá desarrollar el resto de módulos con eficiencia y consistencia.



BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes del Profesor.
- Taller de SCRUM-PI2S. Septiembre 2026. Fco. Javier Tárrega Andreu.
- <https://aggylon.com/blog/que-son-los-activos-digitales-de-una-empresa-y-como-gestionarlos-de-forma-sencilla/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=3BXCJACw2Y8&t=3s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=-N2Eyuvjlro>
- <https://color.adobe.com/es/create/color-wheel>
- <https://visuresolutions.com/es/alm-guide/software-requirements-specification-document/>
- <https://tecnologia.euroinnova.com/como-documentar-proyectos-de-software#tipos-de-documentacion-de-software>
- <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- Colors – Generador de paletas rápido y exportable <https://colors.co/?language=spanish>
- <https://www.figma.com/es-la/wireframe-tool/>

